ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ

Бозшаколь: цифровой двойник медного рудника — карьер, ОФ-1 и глинистая ОФ-2

Модель реального рудника KAZ Minerals в Павлодарской области — от взрывного блока до концентрата двух фабрик. Начальник смены видит, куда везти глинистую руду и окупится ли ремонтная бригада, в тоннах меди и тенге — до распоряжения.

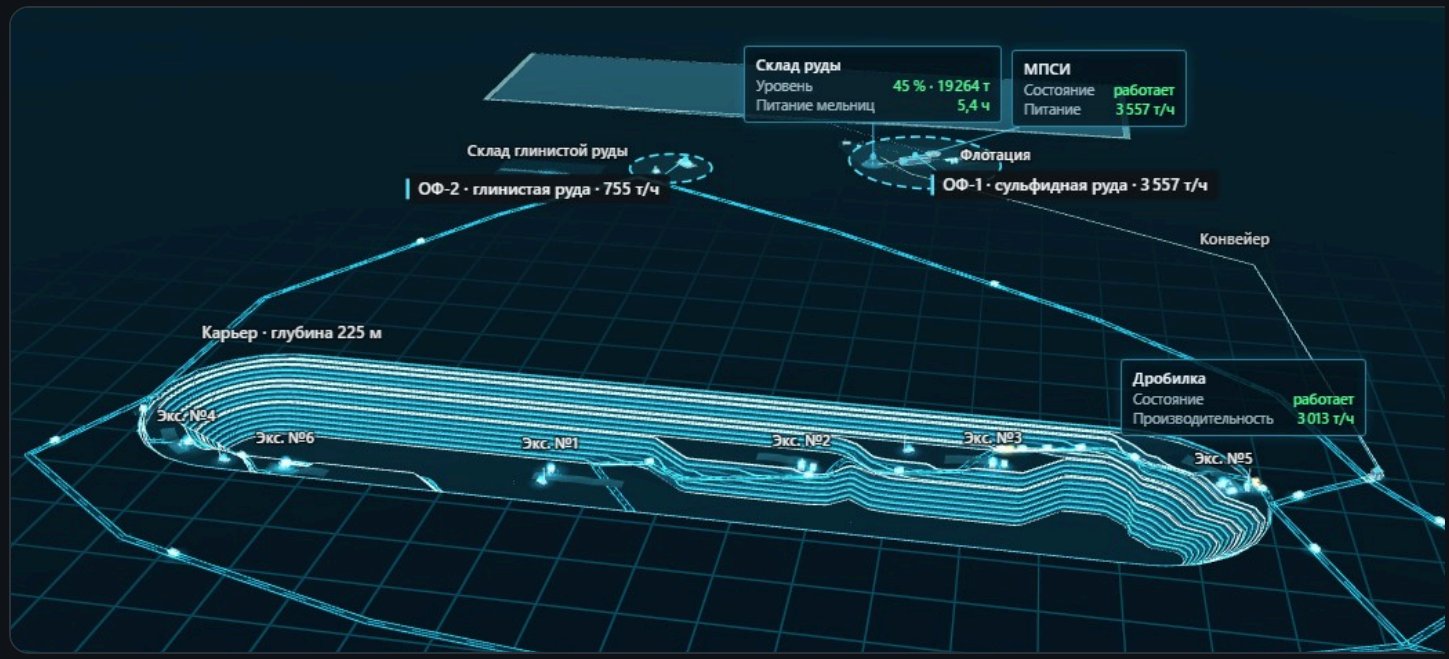
194
двойника: 171 объект рудника, 23 служебных

34,75 млн т
руды в год на двух фабриках; в 2024 году — 34,755

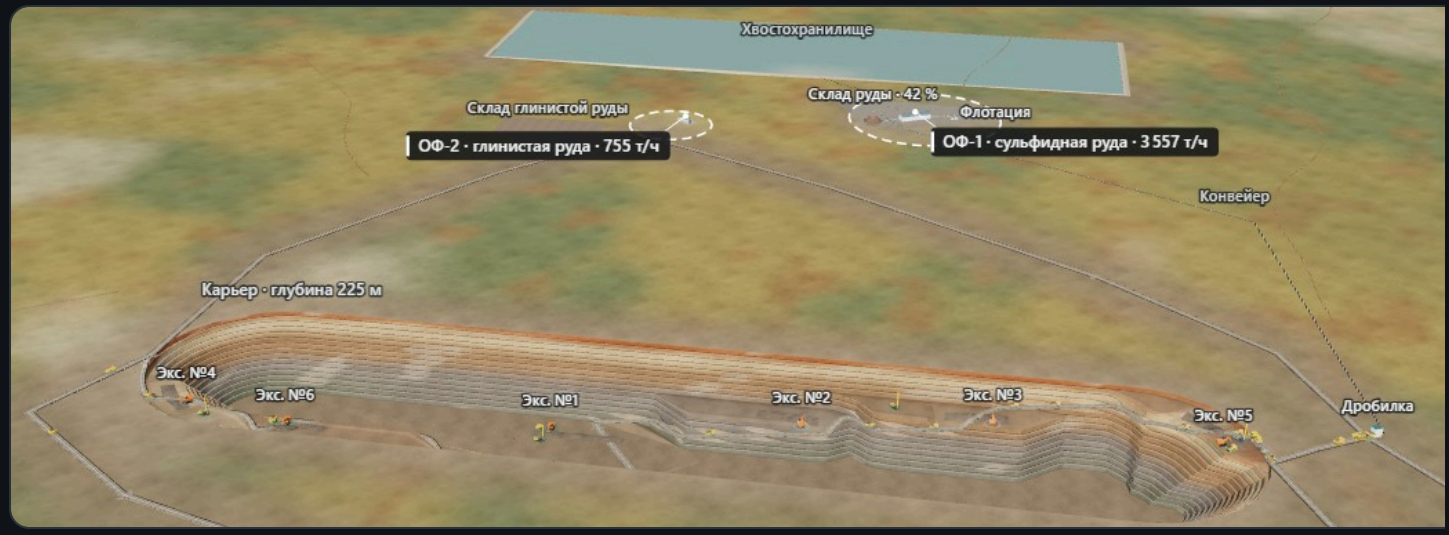
7 + 5
сценариев «что если» и модулей

397
параметров, у каждого источник и статус

Команда: alinaraevali18 · Платформа OpenEgiz v1.0.4
Запуск: `make mine` → http://localhost:8088



«Голограмма» — стиль по умолчанию: светящиеся уступы, техника и фабрики, панели живых показателей



«Реалистичный» стиль: карьер 4 070 × 880 м глубиной 225 м, отвал, ОФ-1, ОФ-2, хвостохранилище

Замысел

Своими словами команды — раздел Concept в SUBMISSION.md.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Рудник Бозшаколь, медь, Казахстан. Полностью карьер и две фабрики — основная и глинистая.

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Начальник смены — он находится на руднике и отвечает за эту смену. Решать нужно за минуты. Начальник смены видит, что происходит на руднике прямо сейчас, отвечает за план смены и может вызвать людей. Директор и плановый отдел смотрят на сутки и недели вперёд.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПОМОГАЕТ ПРИНЯТЬ

Что делать, когда что-то сломалось, например дробилка: вызвать вторую бригаду — починят быстрее, но это стоит денег — или ждать. Важнее, чтобы фабрика не встала. Если руды на складе хватит дольше, чем идёт ремонт, вторую бригаду не вызывать — тогда успеют починить. И второе решение — куда везти глинистую руду: на глинистую фабрику, на склад или в смесь с обычной.

Час простоя основной фабрики — это около 12 т меди, примерно 75 млн ₸, а вторая бригада стоит около 1,2 млн ₸, то есть в 60 раз дешевле. Поэтому бригаду стоит вызывать, если есть реальный риск, что фабрика встанет. Но если руды на складе хватит до конца ремонта, бригада не нужна.

РЕАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЫМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Реальный рудник и реальные данные. Цифры взяты из открытых источников: отчёты KAZ Minerals за 2024 год (переработано 34,8 млн т руды, 0,40 % меди, извлечение 78,1 %, 109,6 тыс. т меди), экологические документы рудника (размеры карьера, мощность фабрик), паспорта техники. То, что не опубликовано (например, насколько именно глина снижает извлечение), принято как допущение и помечено в документах.

ПОЧЕМУ ТАКОЙ ВЫБОР

Открытые источники, и интересно дать решения, а не просто показать рудник. На Бозшаколе есть глинистая руда — это проблема, потому что из неё получается меньше меди (67 % вместо 81 %), а если смешать её с обычной рудой, она портит переработку всей смеси. Поэтому её перерабатывают на отдельной фабрике и складируют отдельно, и каждую смену надо решать, куда её везти.

Как увидеть на стенде: кнопка «О модели» в верхней строке страницы — для кого модель, на какие реальные цифры она настроена и что в ней допущено.

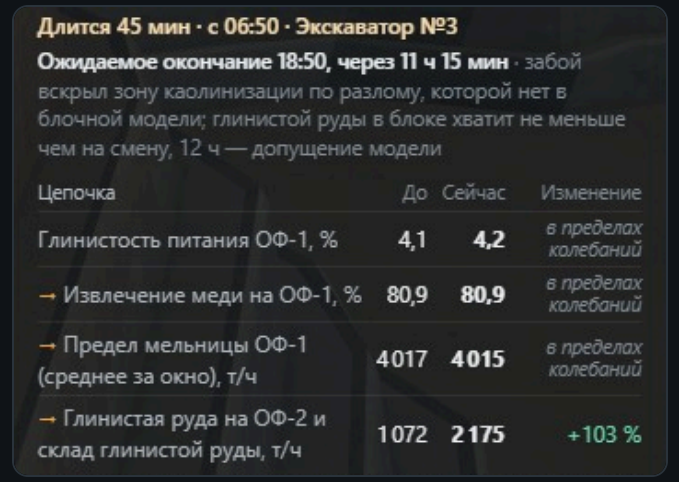
Глинистая руда — настоящая задача Бозшаколя

Верх месторождения — кора выветривания с каолинизированной рудой. Её перерабатывает отдельная фабрика ОФ-2, где руду отмывают от глины; в 2024 году глинистая руда — 17,1 % добытой (6,1 из 35,5 млн т). ОФ-2 извлекает меди меньше, чем ОФ-1; глина в питании самой ОФ-1 тоже снижает извлечение — насколько, для Бозшаколя не опубликовано, в модели это допущение.

Забои 6 экскаваторов, 52 блока → **Откатка** 31 × Cat 785C → **Дробилка ОФ-1** 4 186 т/ч → **Конвейер** 3,8 км → **Склад руды** 42 684 т, обычно ≈6 ч → **Мельницы ОФ-1** 72 МВт, 3 557 т/ч → **Флотация ОФ-1** 81 % на обычной руде

глинистая руда ↘ от 15 % глины → **Приёмный склад ОФ-2** 35 736 т, ≈34 ч → **ОФ-2: дробление, МПСИ** 755 т/ч → **Обесшламливание** гидроциклоны → **Флотация песков и шламов** ≈67 %

- **2018 год:** извлечение рудника упало с 77,4 до 75,9 % (II → III квартал); KAZ Minerals объясняет это выросшей долей глинистой фабрики ОФ-2, где извлечение «ещё не на проектном уровне» (отчёт о производстве за III квартал 2018 года, с. 3). Потерю извлечения ОФ-1 от глины в питании модель берёт из лабораторных работ как допущение.
- **2024 → 2025:** глинистой руды добыто 6,1 → 6,3 млн т (план горных работ, шихтовка), извлечение рудника 78,1 → 73,4 % из-за «сложного минералогического состава» руды (KAZ Minerals, отчёт за 2025 год, с. 5).
- **Цена часа:** ОФ-2 даёт около 2,3 т меди в час (≈14 млн ₸ выручки), ОФ-1 — около 12 т (≈75 млн ₸).
- **Вопросы смены:** забой показал глину — везти руду на ОФ-2, на склад глинистой руды, в шихту ОФ-1 или перевести экскаватор? Встала ОФ-2 или дробилка — платить ли второй бригаде за ускоренный ремонт? И обычные сбои: экскаватор, дорога, ливень, взрыв.
- **Ответ двойника:** сценарий на живой модели, прогноз на 12 ч на её копии и советник, который проверяет варианты прогнозом и пишет, окупаются ли они.



Длится 45 мин · с 06:50 · Экскаватор №3

Ожидаемое окончание 18:50, через 11 ч 15 мин · забой вскрыл зону каолинизации по разлому, которой нет в блочной модели; глинистой руды в блоке хватит не меньше чем на смену, 12 ч — допущение модели

Цепочка	До	Сейчас	Изменение
Глинистость питания ОФ-1, %	4,1	4,2	в пределах колебаний
→ Извлечение меди на ОФ-1, %	80,9	80,9	в пределах колебаний
→ Предел мельницы ОФ-1 (среднее за окно), т/ч	4017	4015	в пределах колебаний
→ Глинистая руда на ОФ-2 и склад глинистой руды, т/ч	1072	2175	+103 %

«Глинистая руда в забое», 45 мин: блок 140-02, глина 32 %; модуль качества руды уводит руду забоя на ОФ-2 (поток 1 072 → 2 175 т/ч), глина в питании ОФ-1 4,1 → 4,2 % — в пределах колебаний.

Числа карточки справа — один прогон на стенде 22.10.2026; на стенде они меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника. Годовые цифры калибровки (слайд 5) от прогона не зависят.

Как увидеть на стенде: правая стопка → «Сценарии «что если»» → «Глинистая руда в забое» → экскаватор и «глина 32 %» → «Запустить». Отмена — «Отменить» в той же карточке.

194 двойника: каждый объект рудника — вещь в Eclipse Ditto

Двойник имеет тип, родителя, постоянные связи и признаки с единицами; связи, которые меняются (куда едет самосвал, что копает экскаватор, куда идёт руда блока), — тоже признаки.

Группа	Типы и число
Карьер	карьер 1, уступы 15, блоки 52, буровые станки 4, экскаваторы 6
Дороги	узлы 19, участки 22
Транспорт	самосвалы 31, заправка, мастерская
ОФ-1	дробилка, конвейер, склад руды, измельчение, МПСИ, шаровые мельницы, флотация
ОФ-2	фабрика, обесшламливание, флотация песков и шламов, склад глинистой руды
Площадка	рудные склады 2, отвал, концентрат, хвостохранилище, подстанция, погода, рудник
Служебные	модули 5, сценарии 7, слоты прогноза 10, журнал 1

32 типа. Определение каждого двойника — `mine/model/build_twins.py`; геометрия и состояние — `world.yaml`; числа — `params.yaml`.

- **`_parents`** — иерархия: рудник → карьер → уступ → блок; станки и экскаваторы → карьер; обесшламливание и флотация ОФ-2 → ОФ-2.
- **`links`** — две цепочки: `crusher → conveyor → stockpile → mill-sag → mill-ball → flotation` и `clay-stockpile → clay-plant → desliming → clay-flotation`, обе → `concentrate`, `tailings`; дорожный граф; погода действует на все 22 участка.
- **Связи-признаки** — `truck.assigned_loader`, `route`; `loader.block`; у блока `clay_pct` и `destination`; `scenario.affected`; рядом — кто задал рычаг (`…_source`).

```
// GET /api/2/things/kz.bozshakol:truck-05 (фрагмент)
"_parents": "kz.bozshakol:mine",
"links": {"home_loader": "…:loader-01",
          "workshop": "…:workshop"},
"assigned_loader": {"properties":
    {"value": "kz.bozshakol:loader-02"}},
"assignment_source": {"properties":
    {"value": "dispatch"}}
```



Карточка самосвала: признаки с графиками из InfluxDB, материал груза, кто назначил рейс; связи — ссылки на другие двойники.

Как увидеть на стенде: щелчок по самосвалу на сцене, поиск «Самосвал №5» или «Объекты» в верхней строке; адрес `http://localhost:8088/#/twin/truck-05`; JSON — `/ditto/api/2/things/kz.bozshakol:truck-05`.

Модель настроена на открытые цифры Бозшаколя 2024 года и сходится с ними

Калибровка — без модулей: 7 суток модели (`mine/tests/test_soak.py`), пересчёт на год при 92 % времени работы фабрик, против отчёта KAZ Minerals за 2024 год. Извлечение рудника не задано: оно получается из двух фабрик. С модулем фабрики ОФ-1 идёт на 3 557 т/ч — средней 2024 года — и лишь пиками до 3 900 т/ч, не дольше 2 ч за смену: за смену не выше 3 614 т/ч.

Показатель	Модель без модулей	Бозшаколь	Источник
Руда, переработанная за год	34,75 млн т	34,755 млн т	KAZ 2024, с. 5
ОФ-1 / ОФ-2	3 557 / 755 т/ч	28 / 7 млн т в год	разрешения, ecoportal
Содержание меди в питании	0,41 %	0,40 %	KAZ 2024
Извлечение по руднику	78,6 %	78,1 %	KAZ 2024
Извлечение ОФ-1 / ОФ-2	81,3 / 67,3 %	≈81,1 / 66,5 %	расчёт по меди ОФ-2, IV кв.
Медь в концентрате за год	111,1 тыс. т	109,6 тыс. т	KAZ 2024
Доля глинистой руды в добыче	16,9 %	17,1 %	KAZ 2024, расчёт
Горная масса, на которую рассчитан парк	59,1 млн т	60,4 млн т (план)	ecoportal 29174
Удельная энергия измельчения	17,65 кВт·ч/т	17,71 кВт·ч/т	расчёт, проект 2014
Готовность самосвалов	87,8 %	85 %	расчёт парка; лучшие 92–94 %
Баланс горной массы и меди	0,0000 т	—	замыкается за 7 суток

65 / 16
параметров из прочитанных источников / по выдержке

54
расчёт из других строк

262
допущения с обоснованием, в том числе все пороги глины и её влияние на ОФ-1

Чувствительность к допущениям о глине

Влияние глины на ОФ-1	×0,5	×1	×1,5
Извлечение рудника, 7 суток	78,5 %	78,6 %	78,6 %
Медь за год	111,0	111,1	111,1 тыс. т
Глинистый забой, есть сульфидный блок	шихта ОФ-1*	перевести	перевести
Глинистый забой, блока нет	шихта ОФ-1*	ничего	ничего
ОФ-2 стоит 6 ч / 1,5 ч	бригада / ничего	то же	то же

Оба коэффициента вместе: 0,6 пункта извлечения и 2 % пропускной способности на процент глины сверх 3,4 % (`sensitivity_clay.py`). * При ×0,5 выгоднее везти руду забоя в шихту ОФ-1 даже при 21 % глины: +13,9 ± 4,6 млн т при −1,0 т меди; перевод экскаватора +6,9 ± 4,6 — в пределах разброса (при ×1 +15,3, при ×1,5 +23,8).

- **Литература** (`docs/mine/clay-literature.md`) подтверждает направление влияния глины, но не величину: коэффициентов и порогов в ней нет.
- **Проверка на правдоподобие:** за 9 месяцев 2018 года извлечение Бозшаколя упало на 4,2 пункта, когда росла доля ОФ-2; модель при 10 % глины в питании ОФ-1 даёт около 4,0 — того же порядка, но это не калибровка.

Как увидеть на стенде: «О модели» в верхней строке — реальные цифры с источниками и допущения; все 397 чисел — `docs/mine/parameters.md`.

Рудник на весь экран: «Голограмма» с живыми показателями

Всё, что видно, приходит из двойников: геометрия — из атрибутов `geo` и `spec`, состояние — из признаков, связи — из `links`. Стиль по умолчанию — техника и фабрики светящимся стеклом; цвет — состояние; цифры панелей обновляются раз в секунду.



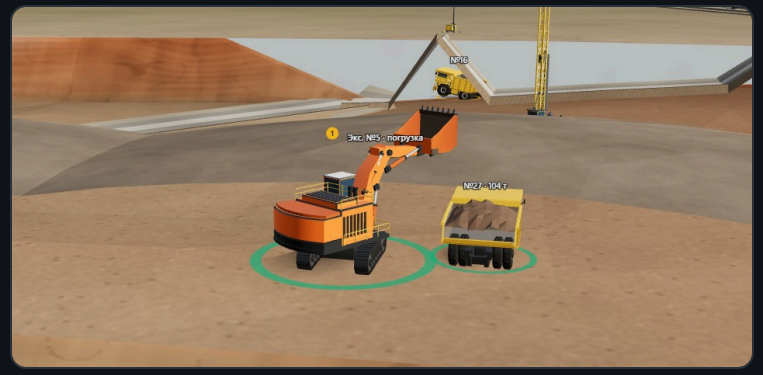
- **Верхняя строка** — поиск, «Объекты» (194), модельное время со сменой и погодой, скорость ×1…×60, «О модели», «Справка».
- **Шесть плиток** — подача на мельницу, запас склада в часах, медь, самосвалы, маржа, CO_2; щелчок — цепочка от забоя до флотации и показатели смены, в том числе глина в питании ОФ-1 и ОФ-2.
- **Справа** — «Советник», «Сценарии «что если»», «Модули управления».
- **Слева** — «Объекты» и карточка выбранного объекта.
- **Внизу** — «3D» / «План», «Обзор», «Забои», «Съезды», «Фабрика», стиль «Голограмма» / «Реалистичный», «Слои и знаки», журнал.

Точка обзора «Фабрика»: панели у каждого агрегата ОФ-1 и ОФ-2 — склад руды, МПСИ, шаровые мельницы, флотация, подстанция, обесшламливание и флотация ОФ-2, склад концентрата, хвостохранилище.

Как увидеть на стенде: http://localhost:8088 — голограмма сразу; «Фабрика» внизу — панели у агрегатов; `?view=plan` — план; `#/twin/<имя>` — объект; видеокарта не нужна.

«Реалистичный» стиль: техника и фабрики собраны скриптами Blender

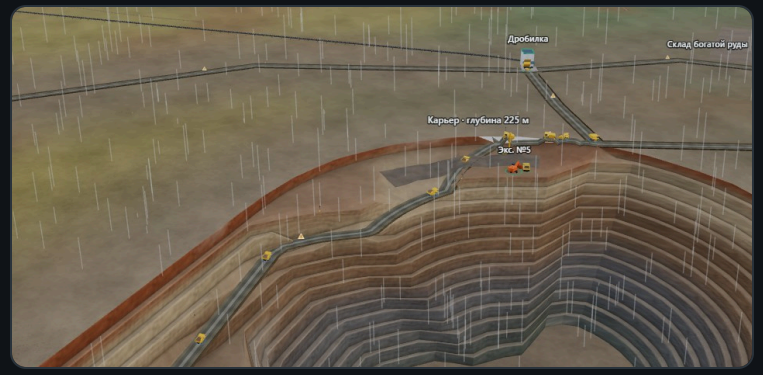
Caterpillar 785C, Hitachi EX3600, Sandvik D55SP, дробилка, корпус мельниц, флотация, сгустители, конвейер, прожекторы и ОФ-2 построены Python-скриптами в Blender без интерфейса (`tools/blender/`). Солнце, небо и погода — по модельному времени.



«Забои»: Hitachi EX3600 грузит Cat 785C, за ним — Sandvik D55SP.



ОФ-2: корпус и гидроциклоны обесшламливания.



«Сильный дождь»: дождь на съездах, западный съезд закрыт.



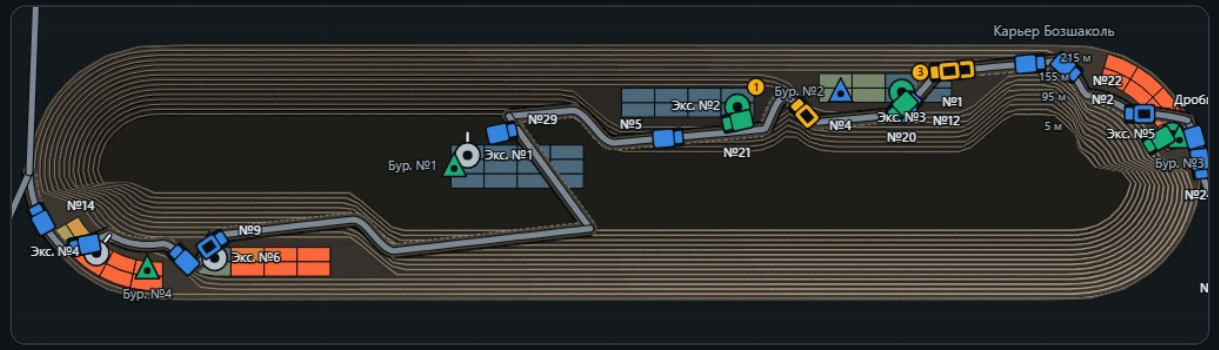
«Обзор»: карьер, отвал, обе фабрики, склад глинистой руды.

- Экскаватор поворачивается от забоя к самосвалу, самосвал поднимает кузов на разгрузке, станок поднимает мачту, когда бурит.
- Круг под машиной — её состояние; неисправная — красный круг с маячком; жёлтая метка с числом — очередь.
- Закрытая дорога перегорожена, опасная зона взрыва — купол с отсчётом, затронутое сценарием подсвечено.
- «Слои и знаки» окрашивают блоки по состоянию, содержанию меди, крепости, глинистости или назначению — на сцене и на плане.

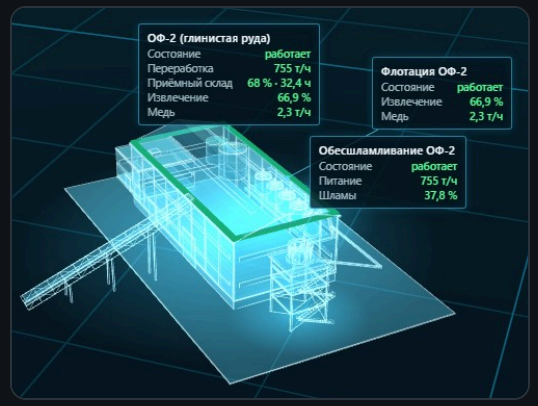
Как увидеть на стенде: внизу «Реалистичный»; «Забои», «Съезды», «Фабрика»; `?style=realistic&time=12:00` — освещение полудня (часы на снимках — модельное время).

Глина в модели: от глинистости блока до извлечения каждой фабрики

Порогов глины KAZ Minerals не публикует, поэтому все они — допущения с объяснением (`params.yaml`, группы `clay` и `clay_plant`). Опубликованное получается из модели: доля глинистой руды — 16,9 % (в 2024 году 17,1 %), извлечение рудника — 78,6 % (78,1 %).



«План», слой «Глина»: блоки окрашены по глинистости — от «до 5 %» до «от 30 %»; глинистые забои на западном торце.



ОФ-2 в голограмме: переработка 755 т/ч, приёмный склад 68 % (32,4 ч), извлечение 66,9 %, медь 2,3 т/ч; обесшламливание — 37,8 % шламов.

- **Блок** несёт `clay_pct`: фон сульфидной руды 3 %, каолинизация убывает с глубиной, зоны по разломам, усиление на западном торце. Глинистая руда — от 15 % глины, богаче сульфидной в 1,2 раза.
- **ОФ-1:** каждый процент глины в питании сверх 3,4 % — минус 0,6 пункта извлечения и 2 % пропускной способности мельницы — допущения: литература подтверждает направление, чисел для Бозшаколя нет (чувствительность — слайд 5).
- **Модуль качества руды:** глинистую руду — на ОФ-2, на склад глинистой руды или в шихту ОФ-1, пока глины в питании не больше 8 %.
- **ОФ-2:** обесшламливание гидроциклонами, флотация песков (80,8 %) и шламов (35 %); откалибрована на 66,5 % извлечения 2024 года, в модели 67,3 %.
- **Склады:** приёмный склад ОФ-2 35 736 т (≈34 ч работы), склад глинистой руды — 900 тыс. т на старте.

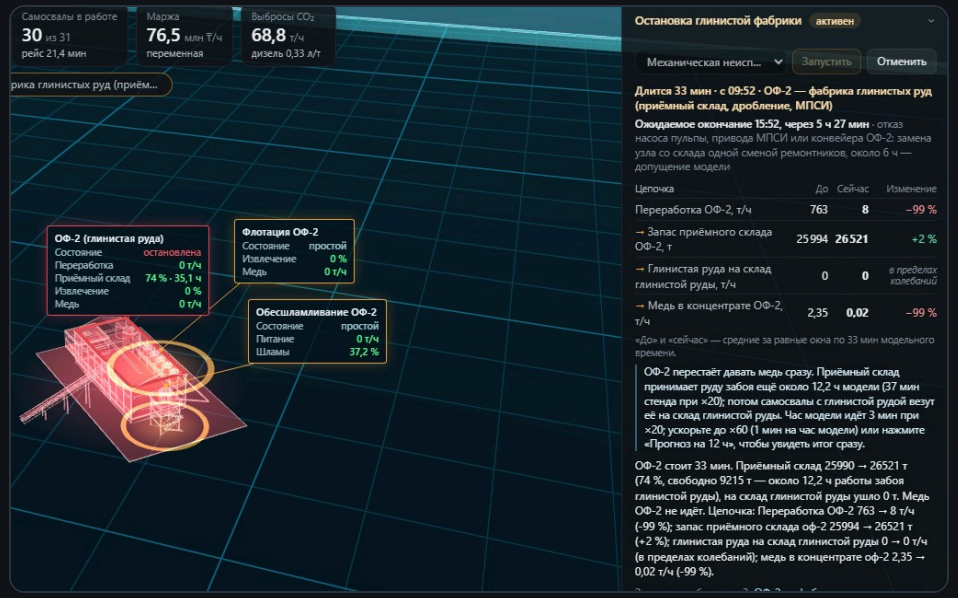
Глина в питании ОФ-1 (влияние — допущение)	Извлечение ОФ-1	Пропускная способность
3,4 % — обычная сульфидная руда	опорное, 81,1 %	по мощности
8 % — предел модуля качества руды	−2,8 пункта	−9 %
≈20 % — руда глинистого забоя в шихте	−10,0 пункта	−33 %

Как увидеть на стенде: «Слои и знаки» → «Глина»; «План»; ОФ-2 — `#/twin/clay-plant`; щелчок по плитке → «Глина в питании ОФ-1», «ОФ-2: переработка», «ОФ-2: извлечение».

Семь сценариев: последствия идут по связанным двойникам

Сценарий меняет только свою подсистему, дальше всё следует из модели. Карточка показывает ожидаемое окончание с обоснованием и четыре звена цепочки «до → сейчас» за равные окна.

Сценарий	Ожидается	Цепочка в карточке
Глинистая руда в забое	12 ч	глина в питании ОФ-1 → извлечение ОФ-1 → предел мельницы → руда на ОФ-2 и склад
Остановка глинистой фабрики	6 или 3 ч	переработка ОФ-2 → приёмный склад → руда на склад глинистой → медь ОФ-2
Остановка дробилки	8 или 3 ч	дробилка → руда на рудные склады → запас склада, ч → питание мельницы
Отказ экскаватора	8 ч	выемка → очередь на рейс → руда в дробилку → содержание меди
Закрытие дороги	6 ч	путь с грузом → время рейса → руда в дробилку → запас склада, ч
Сильный дождь	3 ч + 30 мин	ограничения скорости → рейс без ожидания → дизель на тонну → руда в дробилку
Взрыв блока	20 + 15 мин	выемка → время рейса → взорванная масса → руда в дробилку



«Остановка глинистой фабрики», 33 мин: ОФ-2 красная; переработка 763 → 8 т/ч, медь ОФ-2 2,35 → 0,02 т/ч; приёмный склад примет руду ещё около 12 ч. Числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

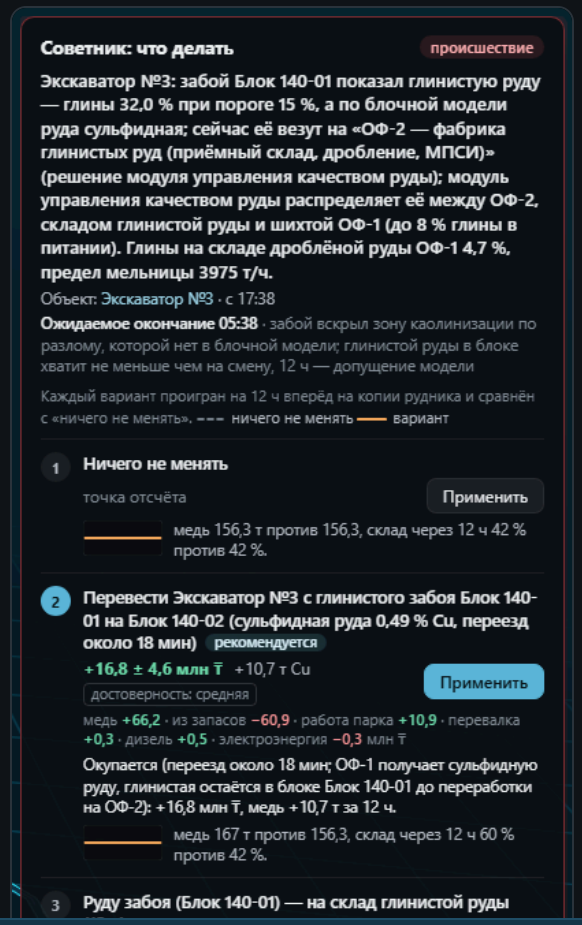
- Глинистость забоя выбирается: 15, 20, 25, 32 или 40 %. Длительности — допущения с обоснованием; дождь — по нормам станции Экибастуз.
- Запуск и отмена — живые сообщения Ditto `activate` / `cancel`; затронутые двойники — признак `affected`.

Как увидеть на стенде: «Сценарии «что если»» → строка сценария → объект или причина → «Запустить»; «Отменить» возвращает рудник к обычной работе.

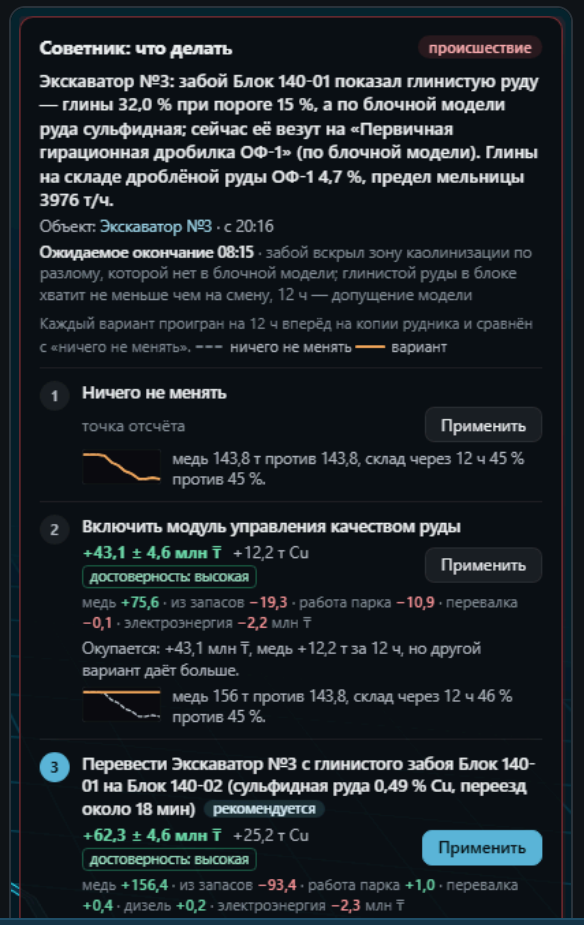
Куда везти глинистую руду: каждый вариант — в меди и тенге

Прогнозный двойник: показывает будущее до того, как принято решение. Забой экскаватора №3 вскрыл зону каолинизации, глина 32 %. Советник берёт копию рудника в его нынешнем состоянии, проживает на ней следующие 12 часов для каждого варианта (три парных повтора) и сравнивает варианты, пока начальник смены ещё ничего не сделал; рекомендует, только если выигрыш больше двух стандартных ошибок.

Модули включены: перевести экскаватор



Модуль качества выкл.: руда в ОФ-1



Вариант, 12 ч	Модули вкл.	Качество выкл.
Перевести экскаватор на свободный сульфидный блок 140-02	+16,8 ± 4,6 +10,7 т	+62,3 ± 4,6 +25,2 т
Включить модуль качества руды	—	+43,1 ± 4,6
Руду забоя — на склад глинистой руды	−2,3 ± 4,6	+14,1 ± 11,4
Закрепить руду забоя за ОФ-2 (модуль ведёт её и в шихту ОФ-1)	+0,1 ± 4,6	—

млн ₸ за 12 ч; стенд, 22.10.2026. Без модуля руда забоя идёт в ОФ-1: через 1 ч 12 мин глина в питании ОФ-1 4,8 %, извлечение 80,3 %, предел мельницы 3 974 т/ч (средние за окно). Числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

- **Нет свободного сульфидного блока** — «Ничего не менять»: модуль и так ведёт руду на ОФ-2; в шихте ОФ-1 было бы около 21 % глины, −10,8 пункта извлечения, −6,5 млн ₸ (тест `test_advisor`). Оба ответа держатся на допущении о глине: при вдвое меньшем её влиянии выгоднее шихта (слайд 5).

Как увидеть на стенде: «Глинистая руда в забое» → «Запустить» → через 15–30 с вверху стопки «Советник: что делать» → «Применить» у варианта → запись в журнале. Модуль выключается своим переключателем в «Модули управления».

Платить ли второй бригаде: ответ зависит от того, сколько ещё стоять

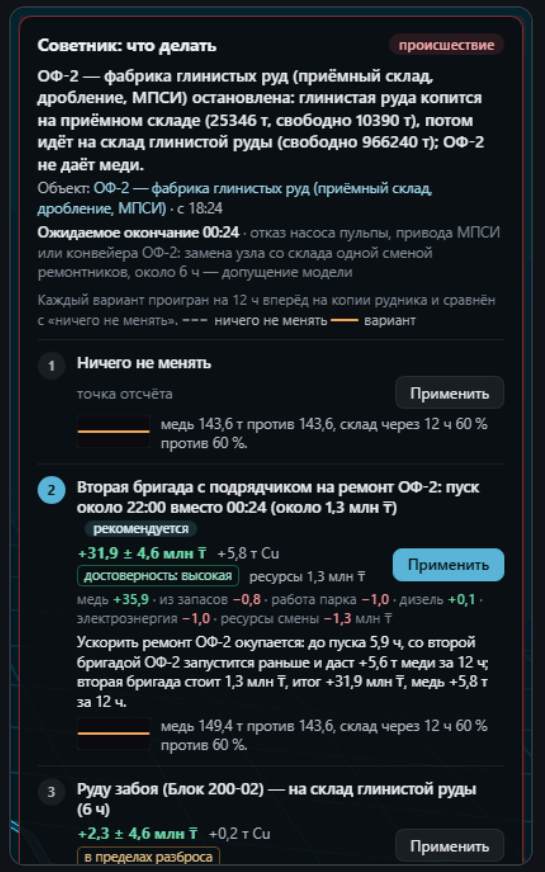
Вторая бригада с подрядчиком сокращает оставшийся ремонт в 0,6 раза и стоит 1,1–1,3 млн ₸. Советник знает ожидаемое окончание ремонта и сравнивает его с тем, что теряет фабрика: ОФ-2 — медь каждый час простоя, ОФ-1 — только когда кончится склад дроблёной руды.

Стенд, 22.10.2026	Бригада, за 12 ч	Рекомендация
ОФ-2: механическая неисправность, 6 ч	+31,9 ± 4,6 млн ₸, +5,8 т	вторая бригада
ОФ-2: забивка гидроциклонов, 3 ч	+15,1 ± 4,6 млн ₸, +2,8 т	вторая бригада
ОФ-2: засор пульпопровода, 1,5 ч	+7,5 ± 4,6 млн ₸	«Ничего не менять»
Дробилка: неисправность, 8 ч; склад на 5,3 ч	+135,7 ± 4,6 млн ₸, +23,3 т	вторая бригада
Дробилка: заклинивание, 3 ч; склад на 5,3 ч	−0,2 ± 4,6 млн ₸	«Ничего не менять»
Дробилка: заклинивание, 3 ч; склад 20 % (тест)	+47,9 ± 4,6 млн ₸, +7,6 т	вторая бригада

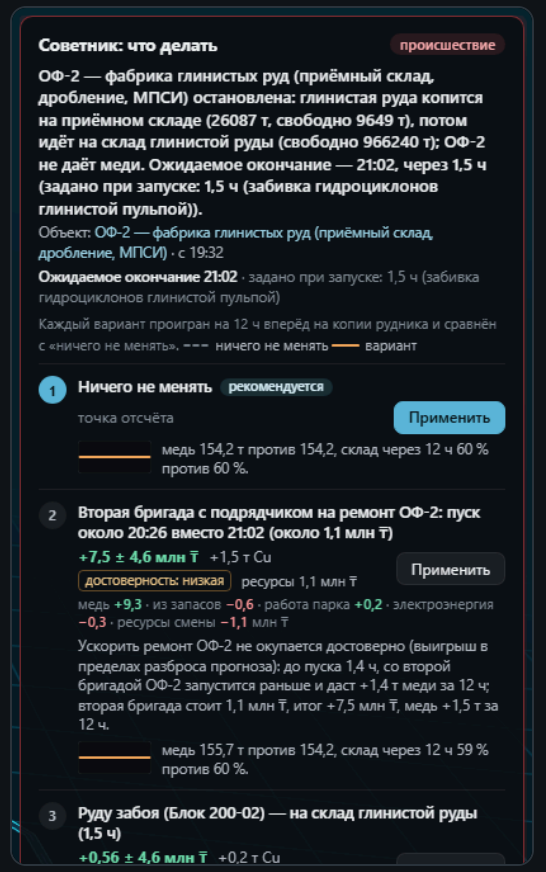
Запуски на стенде 22.10.2026, строка «(тест)» — из `test_advisor`; числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

- Час ОФ-2 — около 2,3 т меди: на 6 ч бригада возвращает 2,4 ч работы, на 1,5 ч — 0,6 ч, и выигрыш тонет в разбросе прогноза.
- Заклинивание на 3 ч склад на 5,3 ч покрывает — мельница сбоя не заметит; после долгой остановки, при складе 20 %, та же бригада окупается многократно (тест `test_advisor`).
- «Применить» отправляет бригаду: `repair_crews = 2`, пуск раньше, цена — в «ресурсах смены» рудника.

ОФ-2, 6 ч: вторая бригада



ОФ-2, 1,5 ч: «Ничего не менять»



Как увидеть на стенде: «Остановка глинистой фабрики» → «Механическая неисправность, ≈6 ч», «Забивка гидроциклонов..., ≈3 ч» или «Засор пульпопровода, ≈1,5 ч» → «Запустить».

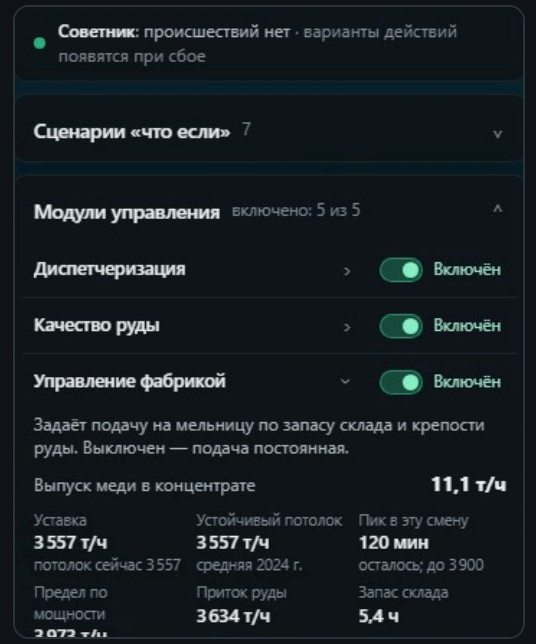
Четыре модуля управления меняют работу рудника, эффект измерен

Модуль — отдельный сервис: видит рудник через события двойников, действует живыми сообщениями Ditto, пишет свой двойник. Эффект — 7 суток модели без модуля и с ним (`test_modules.py`) и прогноз «с модулем / без» на стенде каждые 3 часа модели: тот же движок «две ветки будущего», которым советник проверяет варианты.

Модуль	Рычаг	Мера за 7 суток: без → с модулем	Цена и оговорки
Диспетчеризация	`assign`	вскрыша 532 → 543 тыс. т при той же переработке; очередь у дробилки при полном складе 298 → 37 самосвало-мин	ожидание на рейс 0,65 → 1,84 мин
Качество руды	`set-destination`, `set-reclaim`	содержание в полосе 0,36–0,42 %: 58 → 100 % времени; глина в питании ОФ-1 ≤ 8 %	медь −2,2 %: богатая руда на складе
Фабрика	`set-feed-rate`	с тремя другими модулями медь 2 314 → 2 336 т (+0,9 %), переработка ОФ-1 +1,5 %: 3 557 т/ч и пики до 3 900 по 2 ч за смену, за смену ≤ 3 614 т/ч; остановок 0	один: +0,2 % — склад редко от 65 %; извлечение ОФ-1 81,2 → 81,0 %
Техобслуживание	`schedule-service`	готовность самосвалов 87,8 → 93,4 %, отказов 169 → 18	заявок в мастерскую 3 → 181
Все четыре		медь 2 316 → 2 336 т (+0,9 %), готовность 87,8 → 93,4 %	часть меди уходит на склады

На стенде, 22.10.2026: медь и итог с поправкой за 12 ч «с модулем / без»	Проверка стенда, прогон 1	Прогон 2
Фабрика (склад 50–60 %: прибавка, если в 12 ч он дойдёт до 65 %)	+1,8 т, +10,2 млн ₸	0,0 т, 0,0 млн ₸
Диспетчеризация	+0,1 т, +2,2 млн ₸	−0,2 т, +1,5 млн ₸
Качество руды	+1,3 т, −0,8 млн ₸	+0,5 т, −0,2 млн ₸
Техобслуживание	−0,3 т, +1,6 млн ₸	−0,1 т, +1,9 млн ₸

По итогу с поправкой все — в пределах разброса прогноза (±16 млн ₸ для одного прогноза). Фабрика прибавляет, когда склад наполнится: через 40 ч модели на том же стенде — +2,2 т, +10,0 млн ₸ (среднее четырёх прогнозов, больше разброса). Модуль качества руды выигрывает при глинистом забое (слайд 10); пятый модуль — советник. Числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

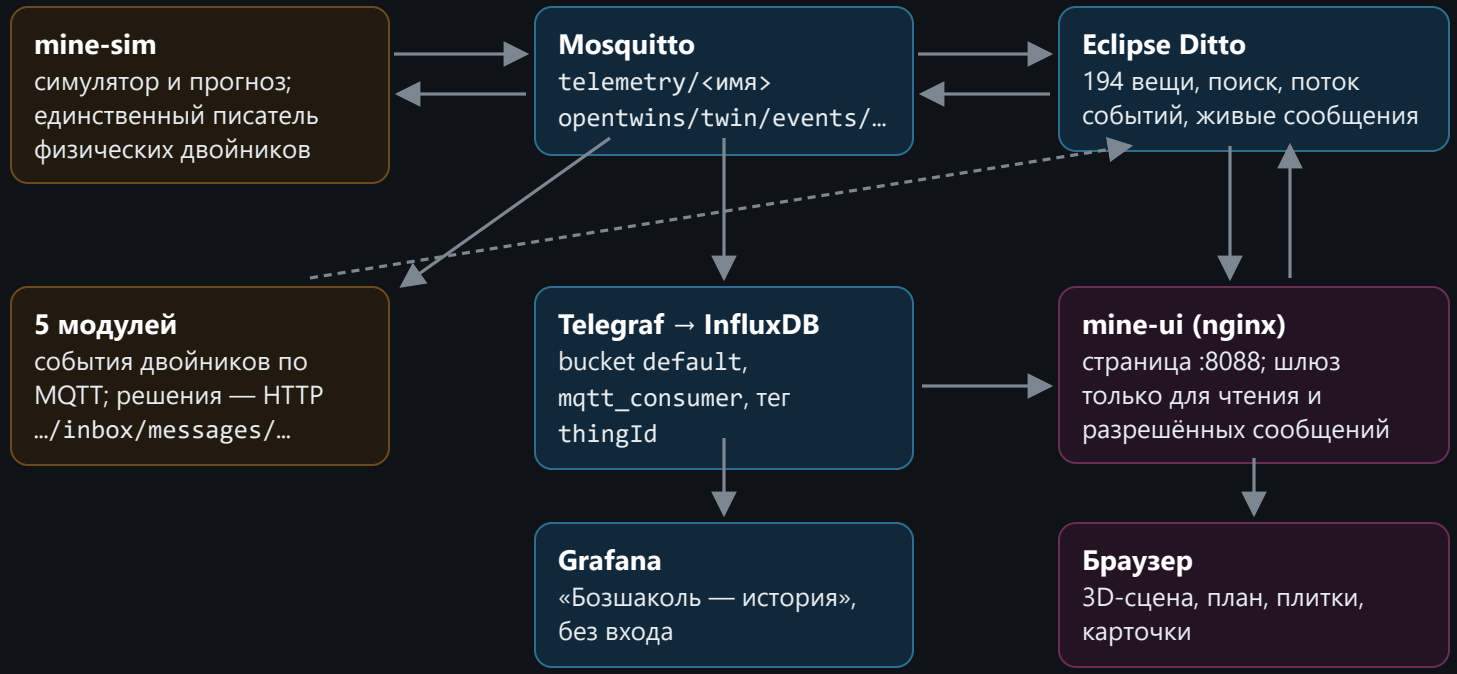


«Управление фабрикой»: устойчивый потолок 3 557 т/ч — средняя ОФ-1 за 2024 год; пик до 3 900 т/ч (испытания 2024 года) — при складе от 65 % и не дольше 2 ч за смену; в последнем решении — почему уставка такая.

Как увидеть на стенде: «Модули управления» → переключатель «Включён» / «Выключен»; щелчок по строке — карточка с решениями и эффектом; «Что даёт модуль?» — прогноз на 12 ч с ним и без него.

Все данные идут через платформу: MQTT → Ditto → Telegraf → InfluxDB

Ни один компонент рудника не читает состояние другого в обход Ditto: симулятор получает команды живыми сообщениями, модули видят рудник через двойники, страница — через шлюз к Ditto и InfluxDB.

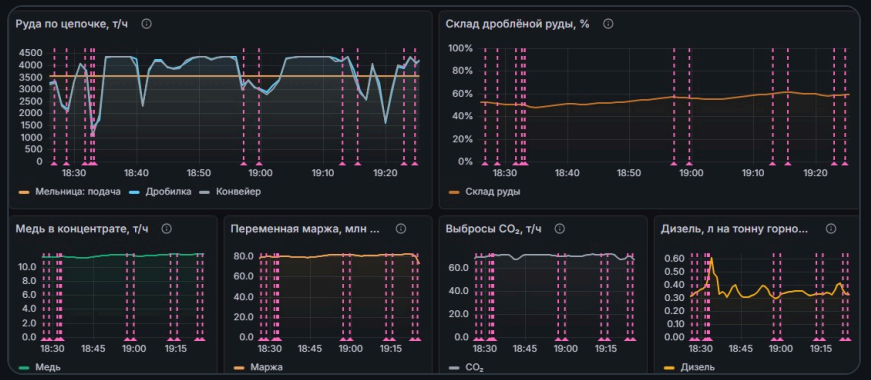



```
# двойник через шлюз страницы, без пароля
curl localhost:8088/ditto/api/2/things/kz.bozshakol:truck-05

# телеметрия и события в MQTT (localhost:1883)
mosquitto_sub -t 'telemetry/truck-05'
mosquitto_sub -t 'opentwins/twin/events/kz.bozshakol/truck-05'

# история в InfluxDB: поле value_<признак>_properties_value
curl 'localhost:8088/influx/query?thing=kz.bozshakol:truck-05&range=5m'
```

- Сообщение телеметрии — команда протокола Ditto `things/twin/commands/modify` с полным набором признаков.



Grafana «Бозшаколь — история» без входа: руда по цепочке, склад, медь, маржа, CO_2, дизель; розовые метки — запуск и отмена сценариев.

Как увидеть на стенде: команды справа на машине со стендом; приложение OpenEgiz в Grafana платформы — http://localhost:3000, вход по README.

Две команды — и рудник работает; пять минут — и видно главное

Ubuntu 24.04 с Docker Engine и Compose v2. Первый запуск скачивает около 6 ГБ образов и занимает 7–15 минут; повторный при скачанных образах — около полутора минут.

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y make curl
make mine
# … Bozshakol mine model is running: http://localhost:8088
```

Адрес или команда	Что там
http://localhost:8088	рудник в 3D, плитки, объекты, сценарии, модули, советник, журнал
`?view=plan` · `?style=realistic`	сразу план · реалистичный стиль
http://localhost:3000/d/bozshakol-history	Grafana «Бозшаколь — история», без входа
`make mine-check`	сквозная проверка стенда, около 2,5 мин
`make mine-test`	210 тестов модели, глины, модулей, ресурсов смены, прогноза и советника (около 12 мин)

- **0:00** голограмма и плитки; «Фабрика» — панели ОФ-1 и ОФ-2; «Реалистичный»
- **1:00** «Слои и знаки» → «Глина»; «План»
- **1:30** «Глинистая руда в забое» → «Запустить» → «Советник: что делать» → «Применить»
- **3:00** «Остановка глинистой фабрики» → вторая бригада; «Прогноз на 12 ч»; «Отменить»; журнал → «История в Grafana ↗»

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Рудник упрощён: 6 рабочих уступов из 15; окисленная руда, молибден, золото, вода и хвостовое хозяйство как сооружения не моделируются.
- Геометрия карьера, глубина дна, положение фабрик и дорог условны — KAZ Minerals их не публикует; оборудование и парк — проект 2014–2015 годов.
- 262 из 397 параметров — допущения с обоснованием: все пороги глины и её влияние на ОФ-1, обесшламливание ОФ-2, индекс Бонда, отказы, длительности ремонтов, цены ресурсов смены.
- Извлечение каждой фабрики отдельно не публикуется: оно откалибровано по руднику и доле меди ОФ-2.
- Людей, вентиляции, водоотлива и геотехники бортов нет; маржа переменная, цены — октябрь 2026 года; разница меньше двух стандартных ошибок прогноза не рекомендуется.

Подробно: «Справка» и «О модели» на странице; SUBMISSION.md, `docs/mine/parameters.md` (все числа с источниками), `docs/mine/ARCHITECTURE.md` (устройство и контракты сообщений).